

Założenia aplikacji

- Aplikacja składa się z jednego komponentu, którego widok w stanie początkowym zaprezentowany jest na obrazie 2 (zdjęcia mogą być wyświetlane w dowolnej kolejności)
- Do utworzenia aplikacji należy wykorzystać zdjęcia oraz plik *dane.txt* wypakowane z archiwum
- Obrazy należy umieścić w folderze *assets* (*egzamin/src/assets* lub *egzamin/public/assets*)
- Dokument *dane.txt* zawiera listę obiektów zdjęć, którą należy skopiować jako elementy tablicy. Każdy obiekt zdjęcia zawiera pola:
 - *id*
 - *alt* (tekst alternatywny dla zdjęcia)
 - *filename* (nazwa pliku ze zdjęciem)
 - *category* (1 dla kategorii kwiaty, 2 zwierzęta, 3 samochody)
 - *downloads* (liczba pobrań zdjęcia)
- Komponent składa się z:
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Kategorie zdjęć”
 - Trzech pól switch (checkbox) domyślnie włączonych, o etykietach: Kwiaty, Zwierzęta, Samochody
 - Bloków zdjęć, które są wyświetlane warunkowo, w zależności od ustawień pól switch. Bloki są wyświetlone jeden obok drugiego, zawierają zdjęcie, nagłówek 4 stopnia z liczbą pobrań oraz przycisk o treści „Pobierz”. Układ elementów jest przedstawiony na obrazie 2
 - Zdjęcia są formatowane stylem: marginesy zewnętrzne 5 px, zaokrąglone rogi
- Przyciski oraz pola switch są stylowane zgodnie z przykładami w tabeli 1
- W stanie początkowym włączone są wszystkie pola switch co powoduje wyświetlenie wszystkich zdjęć
- Wyświetlane są tylko zdjęcia z kategorii dla której jest włączone pole switch (obraz 4)
- Gdy przycisk „Pobierz” zostanie kliknięty, wzrasta o jeden liczba pobrań dla danego zdjęcia. Liczba pobrań jest zapisywana w tablicy z obiektami zdjęć, co na bieżąco powoduje wyświetlenie tej modyfikacji na ekranie (obraz 5)
- W aplikacji zastosowano pętle oraz warunki do wyświetlenia bloków zdjęć. Aplikacja jest napisana uniwersalnie i działa poprawnie też dla innej liczby zdjęć
- Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.

Podejmij próbę uruchomienia aplikacji w przeglądarce. Informacje dotyczące zrzutów ekranu znajdują się w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *webowa* powinno znaleźć się archiwum całego folderu projektu o nazwie *web.zip* oraz pliki z kodem źródłowym, które były modyfikowane przez zdającego.

Część III. Dokumentacja utworzonych aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej za pomocą komentarza utwórz nagłówek dowolnej metody, według wzoru z listingu 1. Komentarz powinien znaleźć się nad lub pod nazwą metody. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy. W sekcji parametry należy umieścić opis wszystkich argumentów metody lub zapisać „brak” w przypadku metody bezparametrowej.

UWAGA: Dokumentację należy umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania

Listing 1. Wzór dokumentacji metody (liczba gwiazdek dowolna)

```
*****
nazwa metody:      <nazwa>
opis metody:       <krótki opis, co robi metoda>
parametry:         <nazwa i opis parametru1, lub „brak”>
                   <nazwa i opis parametru2>
                   ...
zwracany typ i opis: <nazwa typu i opis co jest zwracane lub „brak”>
autor:             <numer zdającego>
*****
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na zrzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na zrzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wykonać należy tyle zrzutów, ile interakcji podejmuje aplikacja. Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *konsola1*, *konsola2*, ...
- Aplikacja webowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *web1*, *web2*, ... (stan początkowy, różne kombinacje dla pól switch, działanie przycisku „Pobierz”)

W edytorze tekstu pakietu biurowego utwórz plik z dokumentacją i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać zapisane informacje o wykorzystanych w czasie egzaminu narzędziach:

- Nazwę systemu operacyjnego
- Nazwy środowisk programistycznych
- Nazwy języków programowania

Zrzuty ekranu i dokument umieścić w podfolderze *dokumentacja*.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować podfoldery *dokumentacja*, *konsolowa*, *webowa*. W folderze *dokumentacja*: pliki ze zrzutami oraz plik *egzamin*. W folderze *konsolowa*: spakowany cały projekt aplikacji konsolowej, źródło, opcjonalnie plik wykonywalny. W folderze *webowa*: spakowany cały projekt aplikacji web, pliki ze źródłami komponentu, *html*, *css* i inne modyfikowane pliki. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty

- implementacja, kompilacja, uruchomienie programu,
- aplikacja konsolowa,
- aplikacja web,
- dokumentacja aplikacji.

Tabela 1. Wybrane elementy biblioteki Bootstrap

Angular To use Bootstrap add to <i>styles.css</i>: @import "~bootstrap/dist/css/bootstrap.css";
React.js To use Bootstrap add: import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css';
Bootstrap switch A switch has the markup of a custom checkbox but uses the .form-switch class to render a toggle switch. Switches also support the disabled attribute. Examples of unchecked and checked switch: <pre><div class="form-check form-switch"> <input class="form-check-input" type="checkbox" id="ctrId"> <label class="form-check-label" for="ctrId">My label</label> </div> <div class="form-check form-switch"> <input class="form-check-input" type="checkbox" id=" ctrId2"> <label class="form-check-label" for=" ctrId2">My label</label> </div></pre> To Inline switches group checkboxes or radios on the same horizontal row by adding .form-check-inline to any .form-check.
Bootstrap buttons Bootstrap includes several predefined button styles, each serving its own semantic purpose, with a few extras thrown in for more control. The btn classes are designed to be used with the <button> element. Add class modifier as: btn-primary, btn-secondary, btn-success, btn-danger, btn-warning, btn-info, btn-light, btn-dark to btn class in order to add background colors. e.g. <pre><button type="button" class="btn btn-success">Success</button></pre>

Wypełnia zdający

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

,
której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

.....
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN